수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 함수의 극한, 도대체 무슨 뜻일까요?

함수의 극한은 "**x가 어떤 값 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$는 어디로 가는가?**"를 묻는 개념입니다. 여기서 핵심은 **$x=a$일 때의 값이 아니라, $x=a$ 근처에서의 경향**이라는 점입니다.

> **기호의 의미**
>
> $$\lim_{x \to a} f(x) = L$$
>
> 는 "x가 a에 한없이 가까워질 때 $f(x)$가 L에 한없이 가까워진다"는 뜻입니다.
> ★ **$x=a$에서 함숫값 $f(a)$가 존재하든 안 하든 극한과는 무관**합니다. 이것이 초보자가 가장 헷갈리는 부분이에요.

예를 들어 $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$은 $x=1$에서 정의되지 않지만(분모 0), $x \neq 1$에서는 $f(x)=x+1$이므로 $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$입니다. 함숫값은 없어도 극한은 존재하지요.

2. 좌극한·우극한, 극한 존재의 열쇠

x가 a보다 **작은 쪽**에서 접근하면 **좌극한**, **큰 쪽**에서 접근하면 **우극한**입니다.

구분	기호	접근 방향
좌극한	$\lim_{x \to a^-} f(x)$	x가 a보다 작은 값에서 접근
우극한	$\lim_{x \to a^+} f(x)$	x가 a보다 큰 값에서 접근

> **극한 존재 조건 (초핵심!)**
>
> $$\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$$
>
> 좌극한과 우극한이 **둘 다 존재하고 서로 같아야** 극한이 존재합니다. 하나라도 어긋나면 극한은 존재하지 않습니다.

좌·우극한이 갈리는 대표 주자는 **절댓값·가우스 함수·조각으로 정의된 함수**입니다. 예를 들어 $\lim_{x \to 0} \dfrac{|x|}{x}$는 좌극한 -1, 우극한 1로 달라서 극한이 없습니다.

3. 극한의 성질(사칙연산)

$\lim_{x \to a} f(x) = \alpha, \lim_{x \to a} g(x) = \beta$ (둘 다 **실수로 수렴**)일 때만 아래가 성립합니다.

연산	결과

상수배	$\lim_{x\to a} kf(x) = k\alpha$
합·차	$\lim_{x\to a}\{f(x) \pm g(x)\} = \alpha \pm \beta$
곱	$\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \alpha\beta$
몫	$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}\ (\beta \neq 0)$

> ⚠ **함정 주의**: 이 성질은 **각 극한이 수렴할 때만** 쓸 수 있습니다. $\infty - \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$ 같은 **부정형**은 성질을 바로 적용하면 안 되고, 반드시 식을 변형해야 합니다.

4. 부정형(꼴) 극한 계산 전략

꼴	전략	예
$\frac{0}{0}$ (다항)	인수분해 후 약분	$\frac{x^2-1}{x-1} \to x+1$
$\frac{0}{0}$ (무리식)	유리화(켤레 곱)	$\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$
$\frac{\infty}{\infty}$	최고차항으로 분모·분자 나누기	다항식/다항식
$\infty - \infty$ (무리식)	유리화로 곱꼴 만들기	$\sqrt{x^2+x} - x$

> $\frac{\infty}{\infty}$ **유형 3계명** (분모·분자가 다항식일 때)
> ① 분자 차수 $>$ 분모 차수 → 극한 발산($\pm\infty$)
> ② 분자 차수 $=$ 분모 차수 → **최고차항 계수의 비**
> ③ 분자 차수 $<$ 분모 차수 → 극한 0

5. 미정계수 결정 — 수능 단골 유형

> **핵심 원리 (반드시 암기)**
> $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$에서
> ▶ (분모)$\to 0$인데 극한값이 **존재**(유한)하면 → (분자)$\to 0$
> 즉 $\lim_{x\to a} g(x) = 0$이고 극한이 수렴하면 $\lim_{x\to a} f(x) = 0$입니다.
>
> **왜죠?** 만약 분자가 0이 아닌 값으로 가면 (0이 아닌 수)÷(0) 꼴이 되어 극한이 발산해 버립니다. 극한이 존재한다는 전제와 모순이지요.

예: $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+ax+b}{x-1} = 3$이라면, 분모가 0으로 가므로 분자도 0, 즉 $1+a+b=0$. 이후 인수분해해 나머지 조건으로 a, b를 확정합니다.

6. 함수의 연속 — "끊김 없이 이어짐"

> **$x = a$에서 연속일 조건 (세 가지 모두 성립)**
> ① $f(a)$가 **정의**되어 있다.
> ② $\lim_{x \to a} f(x)$가 **존재**한다.
> ③ $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$ (극한값과 함숫값이 **일치**).
>
> 두문자 **「정·존·같」**(정의·존재·같다)으로 외우세요!
> ★ 세 조건은 사실상 "③이 성립한다"는 한 문장으로 압축됩니다.

하나라도 어긋나면 **불연속**입니다. 구멍(정의 안 됨)·점프(좌우극한 다름)·함숫값 튐(값만 다름)이 대표적 불연속 형태예요.

7. 연속함수의 성질과 구간

두 함수 f, g가 $x = a$에서 연속이면 $f \pm g, kf, fg$도 연속, $\frac{f}{g}$는 $g(a) \neq 0$일 때 연속입니다.

> **기억할 사실**: 다항함수는 모든 실수에서 연속입니다. 유리함수·무리함수·절댓값함수는 **정의된 구간에서** 연속입니다.

8. 두 정리 — 사잇값·최대최소

> **최대·최소 정리**
> f가 **닫힌구간** $[a, b]$에서 **연속**이면, 그 구간에서 **최댓값과 최솟값을 반드시 갖습니다**.
> ※ '닫힌구간'과 '연속' 둘 중 하나만 빠져도 보장 안 됨.

> **사잇값 정리 (IVT)**
> f가 $[a, b]$에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$이면, $f(a)$와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k에 대해 $f(c) = k$인 c가 **열린구간 (a, b)에 적어도 하나** 존재합니다.
>
> **실전 활용(방정식 근의 존재)**: f가 연속이고 $f(a)f(b) < 0$이면(부호가 다르면) (a, b)에 방정식 $f(x) = 0$의 실근이 적어도 하나 존재합니다.

9. 자주 틀리는 함정 총정리

함정	바로잡기
극한 = 함숫값?	극한과 $f(a)$는 별개. 다를 수 있음
좌·우극한 확인 생략	절댓값·가우스·조각함수는 반드시 좌우 분리
부정형에 성질 바로 적용	$\frac{0}{0}, \infty - \infty$ 등은 변형 먼저
사잇값 정리에서 근 '개수' 단정	'적어도 하나'만 보장, 정확한 개수 아님

최대최소 정리 조건 무시	열린구간·불연속이면 보장 안 됨

10. 한눈 요약표

개념	핵심
극한 존재	좌극한 $=$ 우극한
$\frac{0}{0}$ 극한	인수분해·유리화
$\frac{\infty}{\infty}$ 극한	최고차항 비교(차수·계수)
미정계수	분모$\to 0$·수렴이면 분자$\to 0$
연속 조건	정·존·같
사잇값 정리	연속+부호 다름 → 근 존재

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.